

Лабораторная работа №8

Отчёт

Борисенкова София Павловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	13
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Перенаправление в файл	9
3.2	Перенаправление в файл в режиме дозаписи	10
3.3	Использование grep	11
3.4	grep и перенаправление файла	11
3.5	Использование find	11
3.6	Вывод команды find	11
3.7	find и less	12
3.8	Вывод ind и less	12
3.9	Запуск фоновой задачи	12
3.10	Содержимое файла	12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

[1]

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.

9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Попробуем перенаправить вывод команды `ls` в файл с помощью `>` (рис. 3.1).


```
[root@vbox /]# touch file.txt
[root@vbox /]# ls /etc > file.txt
[root@vbox /]# cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
```

Рис. 3.1: Перенаправление в файл

Теперь дозапишем в наш файл содержимое нашего домашнего каталога с помощью » (рис. 3.2).

```
[root@vbox /]# ls >> file.txt
[root@vbox /]# cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
```

Рис. 3.2: Перенаправление в файл в режиме дозаписи

С помощью `grep` выведем содержимое нашего файла, куда мы записывали содержимое каталогов, таким образом, чтобы выводились только файлы с расширением `conf` (рис. 3.3).

```
[root@vbox /]# grep "\.conf" file.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mk2fs.conf
nftools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
```

Рис. 3.3: Использование grep

Выполним ту же команду, только перенаправим вывод в файл (рис. 3.4).

```
[root@vbox /]# touch conf.txt
[root@vbox /]# grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

Рис. 3.4: grep и перенаправление файла

Найдём в домашнем каталоге файлы, которые начинаются на “с” с помощью команды find (рис. 3.5).

```
[root@vbox /]# find ~ -name "с*" -print
```

Рис. 3.5: Использование find

Мы увидим следующее (рис. 3.6).

```
/root/.cache/git/credential
/root/.gnupg/common.conf
/root/.password-store/.git/hooks/commit-msg.sample
/root/.password-store/.git/config
```

Рис. 3.6: Вывод команды find

Теперь выведем постранично файлы, которые начинаются на “h”, с помощью того же find. Для этого создадим конвейер, и передадим вывод в команду less (рис. 3.7).

```
/root/.password-store/.git/hooks  
/root/.password-store/.git/refs/heads  
/root/.password-store/.git/logs/refs/heads  
(END)
```

Рис. 3.7: find и less

Увидим следующее (рис. 3.8).

```
[root@vbox /]# find ~ -name "h*" -print >> logfile &  
[2] 12899
```

Рис. 3.8: Вывод ind и less

Теперь запишем в файл имена файлов, начинающиеся с “log”, но в фоновом режиме с помощью & (рис. 3.9).

```
/root/.password-store/.git/hooks  
/root/.password-store/.git/refs/heads  
/root/.password-store/.git/logs/refs/heads
```

Рис. 3.9: Запуск фоновой задачи

Содержимое будет выглядеть так (рис. 3.10).

```
[root@vbox /]# rm logfile  
rm: удалить обычный файл 'logfile'? y
```

Рис. 3.10: Содержимое файла

И удалим этот файл.

4 Контрольные вопросы

1. В системе по умолчанию открыты три особых потока: `stdin` — это стандартный поток ввода (по умолчанию это клавиатура), его файловый дескриптор равен 0.
`stdout` — это стандартный поток вывода (по умолчанию это консоль), его файловый дескриптор равен 1.
`stderr` — это стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию это консоль), его файловый дескриптор равен 2.
2. Символ `>` используется для перенаправления ввода/вывода, а символ `>>` используется для перенаправления в режиме добавления.
3. Конвейер (`pipe`) используется для объединения отдельных команд или утилит в цепочку, в которой вывод одной команды передается на вход следующей команды.
4. Основное различие между программой и процессом заключается в том, что программа представляет собой набор инструкций, предназначенных для выполнения определенной задачи центральным процессором (ЦПУ), в то время как процесс - это экземпляр исполняемой программы, который активно выполняется в операционной системе.
5. PID (Process ID) - это идентификатор процесса, который уникально идентифицирует каждый запущенный процесс в операционной системе.
GID (Group ID) - это идентификатор группы, который определяет принад-

лежность процесса к определенной группе пользователей в операционной системе.

6. Программы, запущенные в фоновом режиме, действительно называются задачами (jobs). Управлять ими можно с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Команда htop и команда top выполняют аналогичные функции, показывая информацию о процессах в реальном времени и отображая данные о потреблении системных ресурсов. Обе команды также предоставляют возможность поиска, остановки и управления процессами.

Однако у них есть различия и преимущества. Например, в htop реализован более удобный поиск и фильтрация процессов, что делает его использование более интуитивно понятным по сравнению с top, где для активации функции поиска требуется знать соответствующую комбинацию клавиш. С другой стороны, в top можно разделить область окна и настроить отображение информации о процессах согласно различным настройкам, что делает его более гибким в настройке отображения.

8. Команда find является одной из наиболее важных и часто используемых утилит в системе Linux. Она предназначена для поиска файлов и каталогов на основе определенных условий. find можно применять в различных сценариях, таких как поиск файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям.

Утилита find по умолчанию предустановлена во всех дистрибутивах Linux, что обеспечивает готовность к использованию без необходимости установки дополнительных пакетов. Это делает find важным инструментом для эффективной работы в командной строке Linux.

Синтаксис команды find следующий: find путь параметры критерий действие. Например: find /etc -name "p*" -print - это команда, которая ищет файлы, начинающиеся с символа "p" в каталоге /etc и выводит результаты

поиска.

9. Да, можно использовать команду `find` в сочетании с `grep` для поиска текста в файлах. Пример использования:

```
find / -type f -exec grep -H 'ТЕКСТ' {};
```

Эта команда будет рекурсивно искать файлы в корневом каталоге / и его подкаталогах. Затем она передаст каждый найденный файл в качестве аргумента команде `grep`, которая выполнит поиск строки 'ТЕКСТ' в каждом файле. Результатом будут строки с соответствующим текстом и именами файлов, в которых он найден.

10. С помощью `df -h`
11. С помощью команды `du -s`
12. С помощью команды `kill PID`

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с конвейером и перенаправлением потока вывода

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов. RUDN.